



1.5 Tahun
JADI MASTER

M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Bertho Tantular

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025

	UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN				Kode Dokumen	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	140720-UND202522001	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					

	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel. (C4—Menganalisis)																																																																										
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)																																																																										
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)																																																																										
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)																																																																										
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK																																																																											
	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="2">CPL1 (9.3)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Individu</td><td>10,0%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3</td></tr><tr><td>- Quiz</td><td>10,0%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPL2 (4.7)</td><td rowspan="3">CPMK2</td><td>- Tugas Individu</td><td>10,0%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">4, 5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Partisipasi</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>- UTS</td><td>10,0%</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL3 (13.7)</td><td rowspan="2">CPMK3</td><td>- Tugas</td><td>10,0%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td>- Proyek</td><td>20,0%</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL4 (5.1)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek</td><td>20,0%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10,0%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL1 (9.3)	CPMK1	- Tugas Individu	10,0%	√				1, 2, 3	- Quiz	10,0%	CPL2 (4.7)	CPMK2	- Tugas Individu	10,0%		√			4, 5, 6, 7, 8	- Partisipasi	10,0%	- UTS	10,0%	CPL3 (13.7)	CPMK3	- Tugas	10,0%			√		9, 10, 11, 12	- Proyek	20,0%	CPL4 (5.1)	CPMK4	- Proyek	20,0%				√	13, 14, 15, 16	- UAS	10,0%	TOTAL			100					
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK								Pertemuan																																																															
					1	2	3	4																																																																				
	CPL1 (9.3)	CPMK1	- Tugas Individu	10,0%	√				1, 2, 3																																																																			
			- Quiz	10,0%																																																																								
CPL2 (4.7)	CPMK2	- Tugas Individu	10,0%		√			4, 5, 6, 7, 8																																																																				
		- Partisipasi	10,0%																																																																									
		- UTS	10,0%																																																																									
CPL3 (13.7)	CPMK3	- Tugas	10,0%			√		9, 10, 11, 12																																																																				
		- Proyek	20,0%																																																																									
CPL4 (5.1)	CPMK4	- Proyek	20,0%				√	13, 14, 15, 16																																																																				
		- UAS	10,0%																																																																									
TOTAL			100																																																																									
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																												
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi metode statistik nonparametrik serta flexible modeling untuk analisis data yang tidak memenuhi asumsi klasik statistik parametrik. Materi mencakup pengujian hipotesis nonparametrik, uji perbedaan dua atau lebih kelompok, analisis hubungan nonparametrik, estimasi fungsi distribusi dan kerapatan, serta regresi nonparametrik dan teknik flexible modeling seperti smoothing spline, kernel regression, dan generalized additive models (GAM). Mahasiswa juga akan dilatih dalam penerapan metode ini pada data nyata menggunakan perangkat lunak statistika, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan inovatif melalui studi kasus dan seminar. Mata kuliah ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan data kompleks di berbagai bidang secara komputasional dan interdisipliner. Penguatan AI dilakukan melalui koneksi antara smoothing, flexible modeling, dan statistical learning yang interpretable serta robust.																																																																											

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pengantar statistika nonparametrik • Uji hipotesis dua sampel (berpasangan dan independen) • Uji untuk tiga atau lebih kelompok (Kruskal-Wallis, Friedman) • Uji kesamaan varians nonparametrik • Uji kecocokan distribusi • Analisis korelasi dan asosiasi nonparametrik • Estimasi fungsi distribusi empiris • Estimasi fungsi kerapatan nonparametrik • Bootstrap dan teknik resampling nonparametrik • Regresi nonparametrik (kernel, spline, LOESS) • Flexible modeling (Generalized Additive Models, Quantile Regression) Penguatan AI dan responsible AI: • Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel. • Pemilihan smoothing/complexity, resampling, uncertainty band, robustness terhadap outlier, dan interpretabilitas fungsi nonlinier. • Proyek data nyata yang membandingkan fleksibilitas, generalisasi, interpretabilitas, dan fairness beberapa model.	
Pustaka	Utama:	
	1.	Hollander, M., Wolfe, D. A., & Chicken, E. (2014). Nonparametric Statistical Methods (3rd Edition). Wiley..
	2.	Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd Edition). Springer.
	Pendukung:	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pengantar statistika nonparametrik; Uji hipotesis dua sampel (berpasangan dan independen); Uji untuk tiga atau lebih kelompok (Kruskal-Wallis, Friedman) AI sebagai akselerator: Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	20,0%
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Uji untuk tiga atau lebih kelompok (Kruskal-Wallis, Friedman); Uji kesamaan varians nonparametrik; Uji kecocokan distribusi; Analisis korelasi dan asosiasi nonparametrik AI sebagai akselerator: Pemilihan smoothing/complexity, resampling, uncertainty	25,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						band, robustness terhadap outlier, dan interpretabilitas fungsi nonlinier. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Estimasi fungsi distribusi empiris; Estimasi fungsi distribusi empiris; Estimasi fungsi kerapatan nonparametrik; Bootstrap dan teknik resampling nonparametrik AI sebagai akselerator: Proyek data nyata yang membandingkan fleksibilitas, generalisasi, interpretabilitas, dan fairness beberapa model. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
13, 1,4, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Regresi nonparametrik (kernel, spline, LOESS); Regresi nonparametrik (kernel, spline, LOESS); Flexible modeling (Generalized Additive Models, Quantile Regression) AI sebagai akselerator: Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	25,0%
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Merancang dan menciptakan (C6) studi kasus riset terapan serta mempresentasikan hasil analisis nonparametrik dan flexible modeling secara kritis dan inovatif - (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL1 (0.0111)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%	√				1, 2, 3
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		- Partisipasi	5,0%					
CPL2 (0.0139)	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan	5,0%		√			4, 5, 6, 7, 8

		Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		- Partisipasi	5,0%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					
CPL3 (0.0167)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%			√		9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	15,0%					
		- Praktik Komputasi	5,0%					
CPL4 (0.0139)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%			√		13, 14, 15, 16

		ntasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.					
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%				
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%				
TOTAL			100				

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel. (C4—Menganalisis)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20
Format & Keterbacaan Laporan	Format rapi, sistematis, mudah dipahami	Format kurang rapi/keterbacaan rendah	10

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	15
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	25
Format & Keterbacaan Laporan	Format rapi, sistematis, mudah dipahami	Format kurang rapi/keterbacaan rendah	10

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK3 Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	15
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20
Format & Keterbacaan Laporan	Laporan rapi, sistematis, mudah dipahami	Laporan kurang rapi/keterbacaan rendah	15

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK4 Mampu menyintesis proyek/riset Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15
Inovasi & Kritis	Menunjukkan pemikiran inovatif, analisis kritis	Minim inovasi, kurang kritis	20

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 26 Juli 2026

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si.
NIP. 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si.
NIP. 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Minda Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522001 — Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pengantar statistika nonparametrik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel.	1
2	Uji hipotesis dua sampel (berpasangan dan independen)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemilihan smoothing/complexity, resampling, uncertainty band, robustness terhadap outlier, dan interpretabilitas fungsi nonlinier.	1
3	Uji untuk tiga atau lebih kelompok (Kruskal-Wallis, Friedman)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang membandingkan fleksibilitas, generalisasi, interpretabilitas, dan fairness beberapa model.	1
4	Uji untuk tiga atau lebih kelompok (Kruskal-Wallis, Friedman)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel.	1
5	Uji kesamaan varians nonparametrik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemilihan smoothing/complexity, resampling, uncertainty band, robustness terhadap outlier, dan interpretabilitas fungsi nonlinier.	2

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
6	Uji kecocokan distribusi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang membandingkan fleksibilitas, generalisasi, interpretabilitas, dan fairness beberapa model.	2
7	Analisis korelasi dan asosiasi nonparametrik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Estimasi fungsi distribusi empiris	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemilihan smoothing/complexity, resampling, uncertainty band, robustness terhadap outlier, dan interpretabilitas fungsi nonlinier.	3
10	Estimasi fungsi distribusi empiris	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang membandingkan fleksibilitas, generalisasi, interpretabilitas, dan fairness beberapa model.	3
11	Estimasi fungsi kerapatan nonparametrik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel.	3
12	Bootstrap dan teknik resampling nonparametrik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemilihan smoothing/complexity, resampling, uncertainty band, robustness terhadap outlier, dan interpretabilitas fungsi nonlinier.	3
13	Regresi nonparametrik (kernel, spline, LOESS)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang membandingkan fleksibilitas, generalisasi, interpretabilitas, dan fairness beberapa model.	4
14	Regresi nonparametrik (kernel, spline, LOESS)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel.	4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
15	Flexible modeling (Generalized Additive Models, Quantile Regression)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pemilihan smoothing/complexity, resampling, uncertainty band, robustness terhadap outlier, dan interpretabilitas fungsi nonlinier.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%